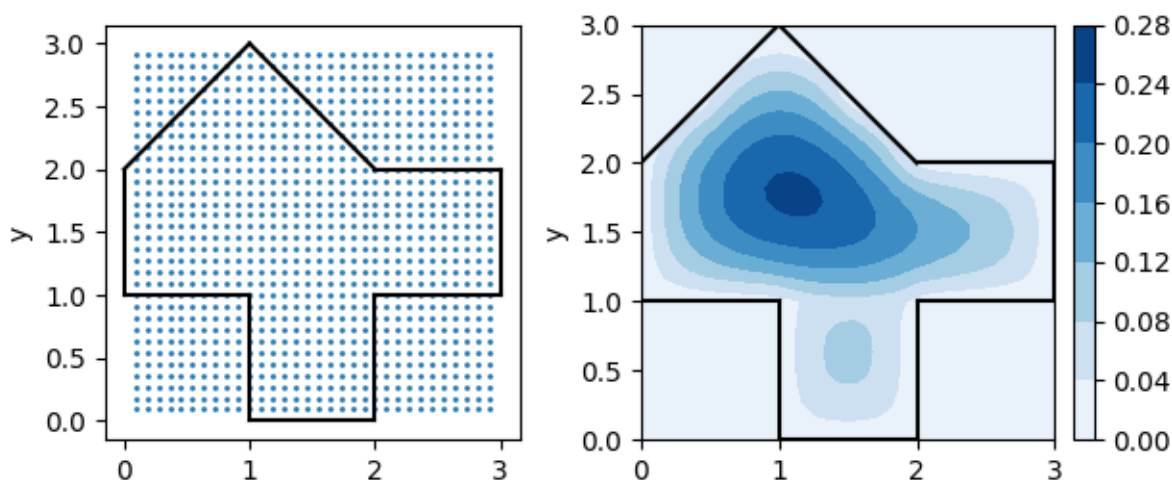


5. naloga - Parcialne diferencialne enačbe: robni problemi in relaksacija

Žiga Šircelj
28222072

1. podnaloga

Prvo si oglejmo primer rešitve za $N = 32$.



Slika 1: Mreža in hitrostno polje za $N = 32$.

Na levi strani slike 1 je narisana oblika cevi in mreža točk. x in y sem vzel od 0 do 3, da nisem imel težav pri programiranju, če je bila točka na steni pri na primer $x = 1$. Če bi vzel meje od 0 do 1, bi bila točka na steni pri na primer $x = 1/3$, kar se seveda ne da zapisati s končnim številom decimalnih mest. Na desni strani je rešitev z natančnostjo $\|u^{(n+1)} - u^{(n)}\| < 10^{-3}$, kar potrebuje 179 iteracij z metode SOR za $\omega = 1$. Volumski pretok Φ_V je 0.540.

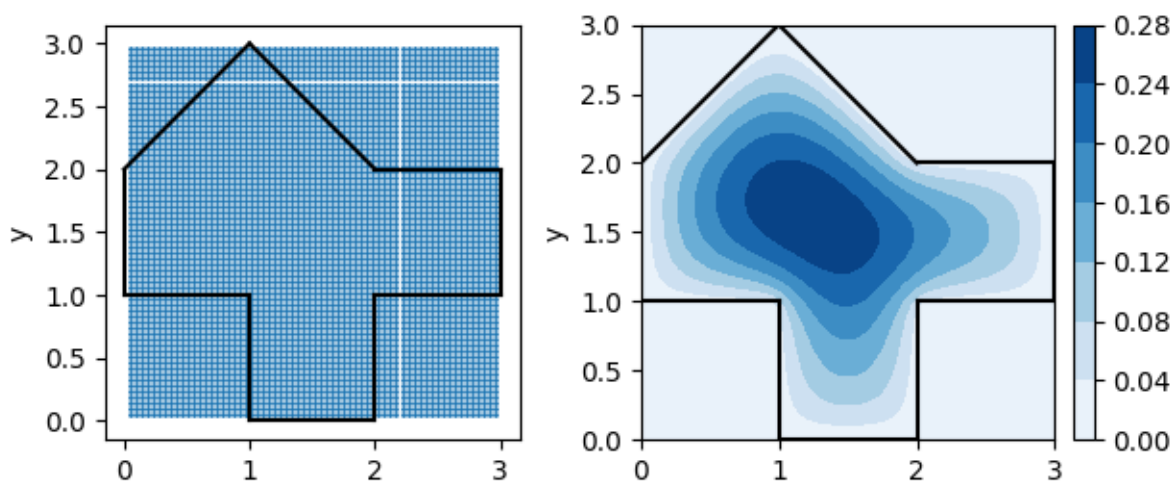
Boljši rezultat dobimo, če povečamo N , na primer na $N = 64$ (slika 2). Za natančnost, večjo do 10^{-3} , je potrebnih 671 iteracij. V tem primeru pa je volumski pretok 0.643.

Iz slike 3 lahko določimo optimalni ω za SOR in SSOR:

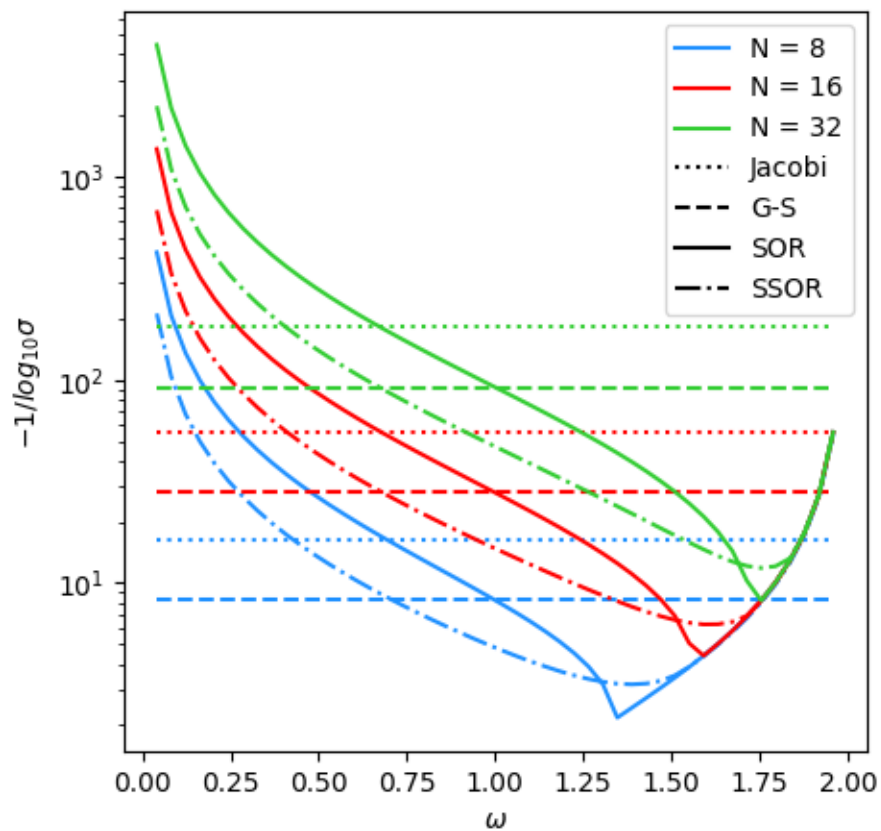
N	SOR	SSOR
8	1.35	1.39
16	1.59	1.60
32	1.76	1.75

Na sliki 4 vidimo, da sta SOR in SSOR mnogo hitrejša od Jacobija in G-S. SOR in SSOR sta primerljiva.

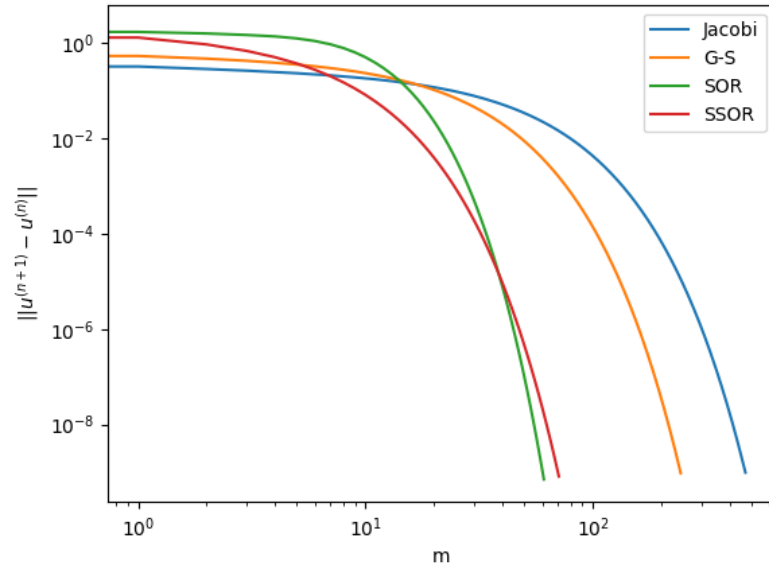
Pri večjem N (slika 5) pa opazimo, da pri metodi SOR natančnost prvo naraste in potem pade.



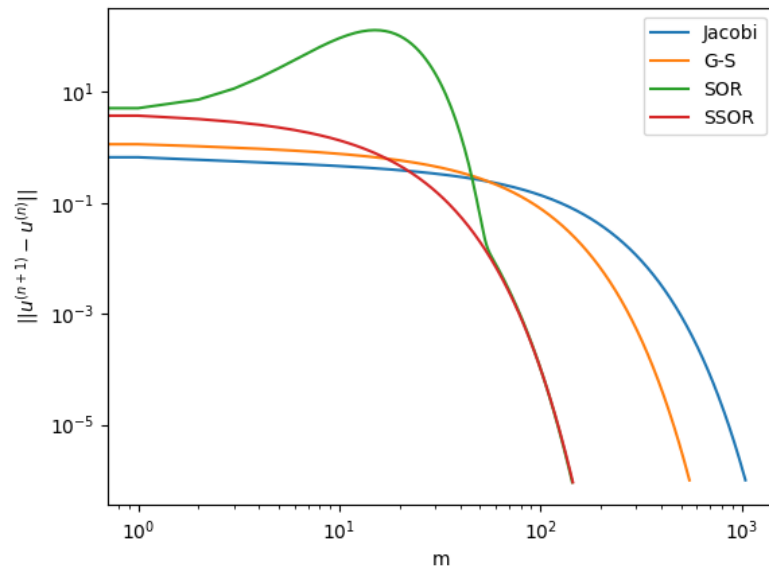
Slika 2: Mreža in hitrostno polje za $N = 64$.



Slika 3: Odvisnost spektralnega polmera od ω za različne iteracijske matrike $I - BA$ in za različne N .

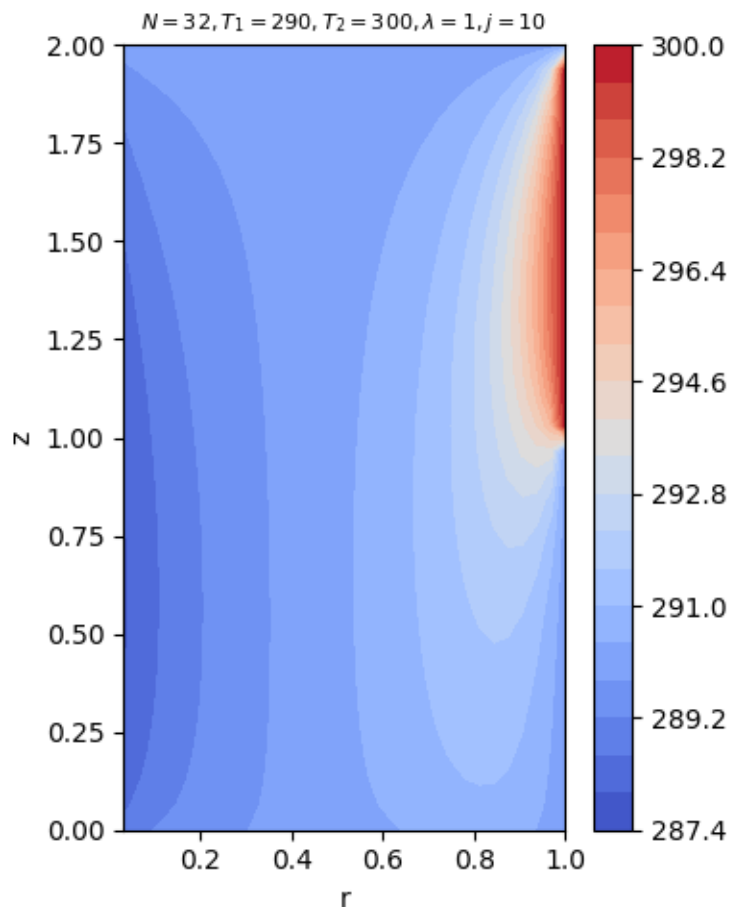


Slika 4: Odvisnost natančnosti od števila iteracij za različne metode za $N = 16$. SOR in SSOR sta pri optimalnem ω .



Slika 5: Odvisnost natančnosti od števila iteracij za različne metode za $N = 32$. SOR in SSOR sta pri optimalnem ω .

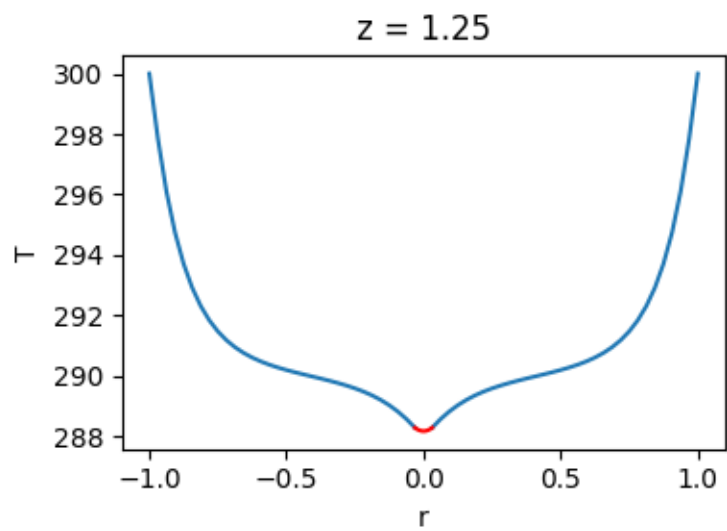
2. podnaloga



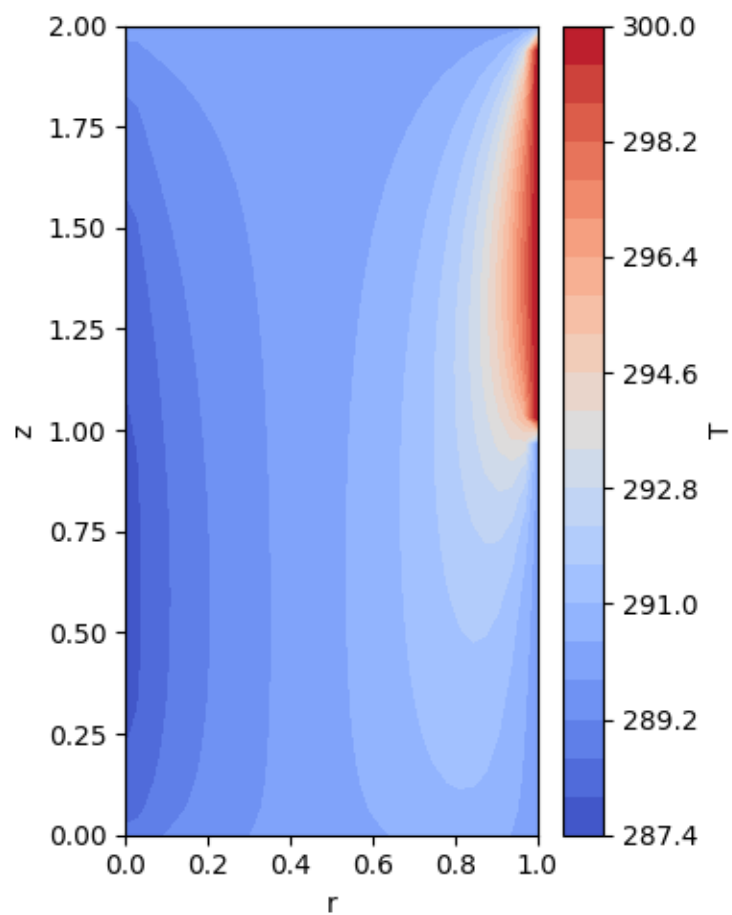
Slika 6: Temperaturni profil za $N = 32, T_1 = 290, T_2 = 300, \lambda = 1, j = 10$.

Na sliki 6 je temperaturni profil za neke parametre. Ker enačbe za križe v točkah pri $r = 0$ vsebujejo deljenje z 0, tam ne moremo točno določiti temperaturo. Lahko le sklepamo, na primer zaradi simetrije bo odvod temperature pri $r = 0$ zagotovo 0. Na sliki 7 na primer sem interpoliral vrednosti okoli 0 s kvadratno funkcijo.

Tako lahko dobimo popolen profil (slika 8).



Slika 7: Radialni profil temperature pri nekem z . Rdeči del so interpolirane vrednosti.



Slika 8: Temperaturni profil skupaj z osjo $r = 0$.